Corrigé • Exercice 1 – Deux triangles rectangles, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

3 *Justifier que (BC) et (MN) sont parallèles.*

(*BC*) et (*MN*) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (*AM*) : elles sont parallèles.

4 *Démontrer que MN = 7,2 cm et AN = 12 cm.*

Les points *A*, *B*, *M* et *A*, *C*, *N* sont alignés et (*BC*) $\parallel$ (*MN*), avec $AM = 6{,}4 + 3{,}2 = 9{,}6$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN} \quad \text{donc} \quad \frac{6{,}4}{9{,}6} = \frac{8}{AN} = \frac{4{,}8}{MN}.$$

$MN = \dfrac{4{,}8 \times 9{,}6}{6{,}4} = 7{,}2$ cm et $AN = \dfrac{8 \times 9{,}6}{6{,}4} = 12$ cm.

5 *Les périmètres de ABC et de BMNC sont-ils égaux ?*

Périmètre de *ABC* : $6{,}4 + 4{,}8 + 8 = 19{,}2$ cm. $CN = AN - AC = 12 - 8 = 4$ cm, donc le périmètre de *BMNC* vaut $3{,}2 + 7{,}2 + 4 + 4{,}8 = 19{,}2$ cm. **Oui**, les deux périmètres sont égaux.